流化干燥实验预习材料（第　组）——实验楼 B-102

实验安全注意事项（消防、用电、危险药品、高压气瓶等）

1、个人防护

1）必须穿工作服。2）固定长发，严禁穿拖鞋。3）高、低温实验等戴防护手套。4）严禁室内吸烟、饮食。5）实验无关物品定点存放。6）学会意外伤害的应急处理。……

2、设备操作

1）按仪器设备安全操作规程进行实验。2）遇到紧急情况，关闭总水闸或电闸。3）清楚灭火器、洗眼器、喷淋器的使用。4）压力容器由专人按规范操作。5)易燃易爆、有毒有害物质通风橱内操作。6）实验废弃物按要求处理或存放。7）实验室地面和台面要保持整洁。…

预习思考题（查阅资料，了解相关内容和背景）

1、热质同时传递过程（水冷塔等）中传热方向或传质方向发生逆转的原因和条件是什么？

2、湿球温度 t_w 与绝热饱和温度 t_{as} 的物理含义有何差别？有什么实用意义？

3、通常湿空气的露点温度 t_D、湿球温度 t_w、干球温度 t 关系如何？什么时候三者相等？

4、为什么将 I-H 图中的等焓线近似看做既是绝热增湿线，又是等湿球温度线？

5、总压 p 一定，空气-水系统的 7 参数 t、$p_{水汽}$、φ、H、I、$t_w(\approx t_{as})$、t_D 中有几个独立变量？

6、查找水分在空气-小麦间的平衡曲线，说明有哪些特点？

7、什么是平衡含水量、临界含水量、结合水含水量，通常三者关系如何？

8、在间歇对流干燥过程中，空气与被干物料的接触方式有哪些？

9、理想干燥过程有哪些假定条件？

10、如何提高干燥过程的热效率？

一、实验摘要

字数 100～200，简要介绍实验条件、实验内容、实验结果及意义等。

关键词：……

本实验使用流化床干燥器，通过 60℃的热空气，间歇干燥湿小麦。经过 25 分钟后，小麦含水率由 52%以上降到 19%左右，实现一定程度的烘干。借助计算机软件，每秒记录一组数据，共记录约 1500 组，最终测得了一定空气条件（流速、温度、湿度）下湿小麦的干燥曲线和干燥速率曲线。根据曲线规律可以估算实际过程中，在类似条件下将小麦干燥到目标含水率所需时间，实验表明湿物料干燥速率的大小受自身特性和干燥介质等共同影响。另外实验测定了流化床干燥器的流化曲线，加深了对单元操作设备的认识。

二、实验目的（实验前设定的目标）

2.1 了解流化床干燥器结构特点和操作方法。
2.2 掌握测定干燥速率曲线的实验方法。
2.3 了解干燥速率曲线影响因素及工程意义。

三、实验任务（实验中具体要做的内容）

3.1 测定小麦的流化曲线。
3.2 在一定空气条件下测湿小麦的干燥速率曲线。
*3.3 确定实验条件下的传质系数 k_H～τ、k_H～X 变化关系。

四、实验原理（实验的理论依据，包括主要概念，重要定律、公式等）

固体流化是利用介质流体的流动将固体颗粒悬浮起来，从而使固体具有流体的表观特征，同时使固体在传热、传质、混合、反应以及输送等方面有强化作用的操作。干燥是将热量传递给湿物料，汽化除去其中湿组份的单元操作。流化干燥实验将固体流化与对流干燥结合起来，强化了干燥效果，可使小麦含水率 X_τ 在相对短的时间内降到平衡值 X*附近（图 6-3），干燥过程中是否出现恒速段受物料含水量和空气条件等因素影响。

不同空气流量下的流化床压降如图 6-1 所示：

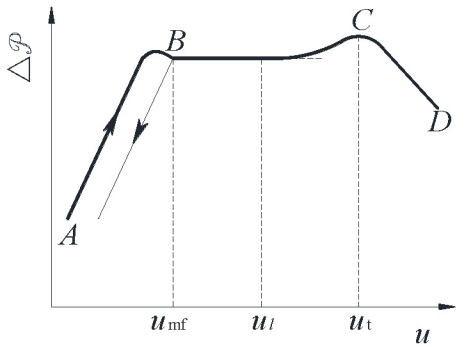


图 6-1　流化曲线（双对数坐标系）

当气速小于初始流化气速 u_{mf} 时，物料处于静止状态（上行过程如 AB 段），当气速大于颗粒沉降速度 u_t 时，物料被气体带出流化床干燥器（如 CD 段）。在实际操作中，气速应介于两者之间，此时床层压降相对恒定，干燥效果较好（如 BC 中间水平段）。

空气流速由孔板流量计测定：

$$u_{气}=\frac{V}{A}=\frac{0.62\times0.7854\times0.02^2\times(2\Delta p_{孔板}\times1000\div1.25)^{0.5}}{0.7854\times0.1^2}\text{，m/s}$$

式中，$\Delta p_{孔板}$——孔板压降，kPa。

干燥曲线（图 6-2）和干燥速率曲线（图 6-3）受物料性质、空气性质、设备操作等因素影响，常用的确定方法有：

1、湿物料取样法：通过取样测定每个时间点的湿小麦的干基含水率 X 和物料表面温度（床层温度）θ，确定干燥曲线 $X\sim\tau$ 和 $\theta\sim\tau$，再根据 1 千克干小麦的表面积值（$A/G_{干}$）等，确定干燥速率曲线 $N_A\sim X$。

i 时刻湿小麦的含水量测量值：$X_i=\dfrac{G_{湿}-G_{干}}{G_{干}}$（作含水量 X～时间 τ 关系的平滑曲线）

i 时刻的含水量修正值：$\overline{X_i}$ 取 $X\sim\tau$ 平滑曲线上、i 时刻对应的纵坐标值

i 时刻到 i+1 时刻的平均含水量：$X=\dfrac{\overline{X_{i+1}}+\overline{X_i}}{2}$

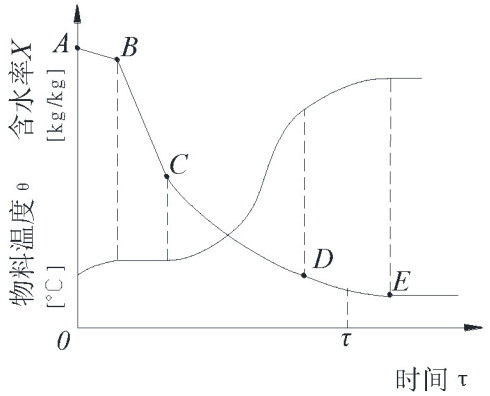


图 6-2　干燥曲线

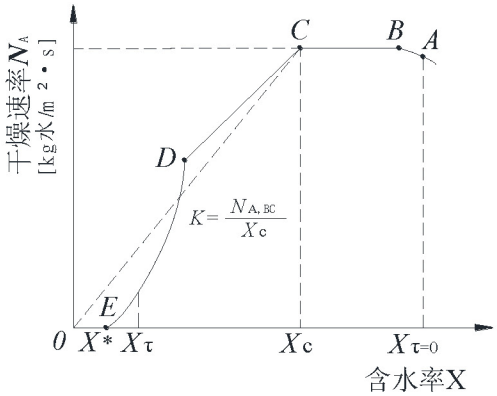


图 6-3　干燥速率曲线

i 时刻到 i+1 时刻的平均干燥速率：$N_A=\dfrac{-\Delta X}{A/G_{干}\times\Delta\tau}\text{kg}\cdot\text{m}^{-2}\text{s}^{-1}=\dfrac{-1000\cdot\left(\overline{X_{i+1}}-\overline{X_i}\right)}{1.5\times\Delta\tau}\text{g}\cdot\text{m}^{-2}\text{s}^{-1}$

2、湿空气分析法：测量每个时间点进、出干燥器的空气湿度（由空气温度 t/℃+273.15 和相对湿度 φ 计算得到），以及空气质量流量，通过空气中的水分衡算和被干物料的初始条件即可确定其干燥速率曲线，物料表面温度 θ 直接测量。

i 时刻干燥器的进口空气湿度：$H_1=0.622\dfrac{p_{水汽,1}}{p_{总,1}-p_{水汽,1}}$（$p_{总,1}$：进口空气绝压），kg/kg

$$p_{水汽,1}=\varphi_1\cdot p_{s,1}=\varphi_1\exp(73.649-\frac{7258.2}{T_1}-7.3037\ln(T_1)+4.1653\times10^{-6}T_1^2)\text{，Pa}$$

i 时刻干燥器的出口空气湿度：$H_2=0.622\dfrac{p_{水汽,2}}{p_{总,2}-p_{水汽,2}}$（$p_{总,2}$：出口空气绝压），kg/kg

$$p_{水汽,2}=\varphi_2\cdot p_{s,2}=\varphi_2\exp(73.649-\frac{7258.2}{T_2}-7.3037\ln(T_2)+4.1653\times10^{-6}T_2^2)\text{，Pa}$$

i 时刻空气质量流量：$q_{m,\,气}=0.62\times0.7854\times0.02^2\times(2\Delta p_{孔板}\times1000\times1.25)^{0.5}\times1000$，g/s

（空气密度按常数计算存在一定误差）

i 时刻空气带走水量：$q_{m,\,水}=q_{m,\,气}\times[H_2\text{-}H_1\text{-}（H_{2,0}\text{-}H_{1,0}）]$，g/s

i 时刻干燥速率：$N_A=\dfrac{q_{m,\,水}}{1.5\times G_{干}/1000}$，$\text{g}\cdot\text{m}^{-2}\text{s}^{-1}$　（以绝干物料表面积为基准）

式中 1.5 $\text{m}^2\cdot\text{kg}^{-1}$ 表示绝干小麦的质量比表面积 a，$G_{干}$单位为 g。

i 秒时累积带走水量：$G_{水}=q_{m,1}\times1+q_{m,2}\times1+\cdots+q_{m,\,i}\times1$　，g

i 时刻含水率：$X_i=\dfrac{G_{总水}\text{-}G_{水}}{G_{干}}$（总含水量 $G_{总水}$、总绝干物料量 $G_{干}$需实验开始测定，g）

3、干燥速率 N_A 除了实验测定外，也可按传热、传质速率计算（或反向验证 k_H、α）：

$$N_A=k_H(H_w-H)=\frac{\alpha}{r_w}(t-t_w)\text{，}\ \text{kg}\cdot\text{m}^{-2}\text{S}^{-1}$$

t ——干燥器进口的空气温度（按 t_1 计），℃；

H——干燥器进口的空气湿度（按 H_1 计），kg/kg；

α——干燥器内的空气与湿物料表面间的对流给热系数，kW·m^{-2}℃$^{-1}$；

t_w——干燥器入口空气的湿球温度，℃；

H_w——干燥器入口湿球温度 t_w 下的饱和湿度，kg/kg；

r_w——水在温度 t_w 下的汽化潜热，kJ/kg；

k_H——以 H 为推动力的传质系数，kg·m^{-2}s^{-1}。

确定 N_A～X 关系后，实验条件与使用条件接近，根据下式可以计算间歇干燥过程的时间：

$$\int_0^{\tau} d\tau = -\frac{G_c}{A}\int_{X_0}^{X_\tau}\frac{dX}{N_A} \quad （微分式：N_A = -\frac{1}{A/G_c}\cdot\frac{dX}{d\tau}）$$

积分求出干燥时间 τ，还可参考真实时间修改模型。

干燥器的热量衡算（下标 1 代表进口，2 代表出口）：

$$q_{m,1}\cdot I_1 + G_c\cdot c_{pm,1}\cdot\theta_1 + Q_{补} = q_{m,2}\cdot I_2 + G_c\cdot c_{pm,2}\cdot\theta_2 + Q_{失}$$

可结合上式计算干燥器的热量损失及热效率等。

五、实验设计（根据目的确定任务，根据原理确定影响因素水平及定测试点、控制点，选择设备设计流程，制定操作步骤等）

5.1 实验方案

湿组分：水（有机溶剂等）。

干燥介质：空气（氮气等）。

被干物料：小麦（湿毛毡、硅胶等）。

1～4 组在小麦流化条件下，采用湿物料取样法，测定不同时间的含水量和物料温度，得到干燥曲线，再经数据处理，就能求得干燥速率曲线。

5～8 组固定不同的气速（床层固定或流化）和空气温度，采用湿空气分析法，测定干燥速率曲线和干燥曲线。

5.2 测试点及测试方法（清楚各类工业传感器的原理和用法，等精度测量含义）

干燥时间 τ：秒表或电脑时钟计时，s。

物料表面温度（床层温度代替） θ：Pt100 测量，℃。

物料含水量 X：1～4 组采用烘干称重法，将样品放入烘箱一段时间后得到绝干物料，计算干基含水量；5～8 组采用水分衡算法，结合初始物料条件计算。

干燥器进口空气状态参数：干球温度（自控）、相对湿度、空气总压，由传感器测量，仪表直接读数。

干燥器出口空气状态参数：干球温度、相对湿度、空气总压，由传感器测量，仪表直接读数。

样品和原料质量：由天平称量，1000g/0.01g。

空气质量流量 $q_{m,气}$：孔板流量计测量，根据孔板压差等计算质量流量。

5.3 设计原始数据记录表（最终表格要规范，如果记录现象和问题，需放入结果讨论中）

表 6-1 湿空气分析法测干燥速率曲线实验原始数据

气速：1.0/1.5/2.0/2.5 m·s^{-1}；干燥器入口空气温度：45/50/55/60℃；空气湿度：_____kg 水/kg 干气。

序号	时间 τ /s	出口空气温度 t_2/℃	出口相对湿度 φ_2	出口空气绝压 p_2/kPa	进口空气温度 t_1/℃	进口相对湿度 φ_1	进口空气绝压 p_1/kPa	床层温度 θ/℃	孔板压降 $\triangle p_{孔}$ /kPa		
1											

2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

表 6-2 湿物料取样法测干燥速率曲线实验原始数据

孔板压降：3.0/4.0 kPa；干燥器入口空气温度：60 ℃；空气湿度：_____kg 水/kg 干气。

序号	时间 τ /min	湿小麦质量 $G_{湿}$/g	干小麦质量 $G_{干}$/g	床层温度 θ/℃			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

表 6-3 流化曲线测定实验原始数据

记录零点：$\triangle p_{孔,0}$=_____kPa，$\triangle p_{床,0}$=_____kPa

序号	孔板压降 $\triangle p_{孔}$/kPa		床层压降 $\triangle p_{床}$/kPa
1	0.10		
2			
3			
4			
5			
6			
7			

8			
9			
10	最大		

5.4 控制点及调节方法（确定操作变量，清楚如何调节控制等）

空气流量：通过变频器或阀门调节。

进口空气温度：仪表设定目标值后启动预热器，系统自控。

进口空气湿度：室内开门、窗通风，实验过程中保持恒定。

5.5 实验流程（画出流程图，清楚关键设备画法、测控点位，评价流程优、缺点等）

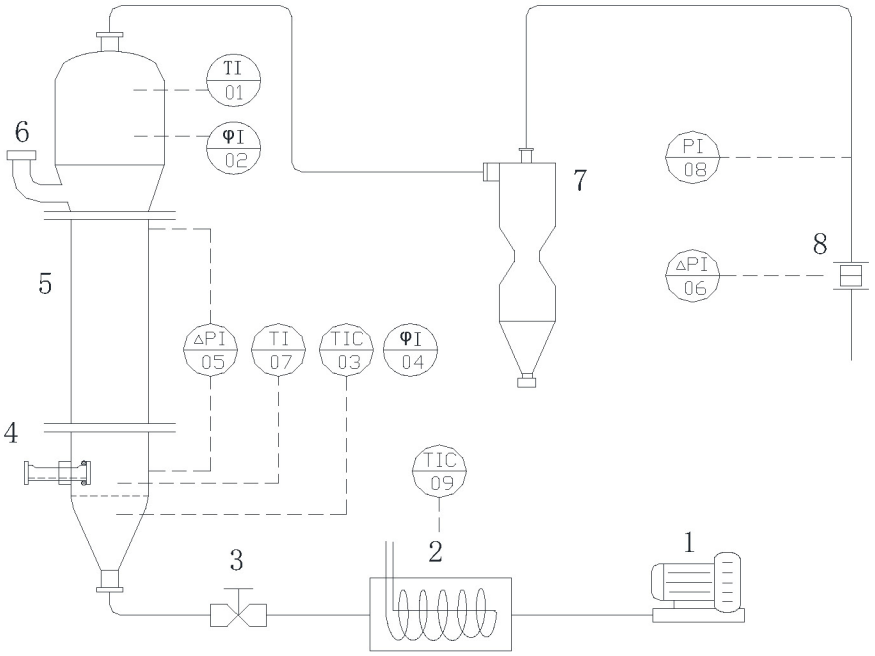


图 6-4 流化干燥实验带控制点工艺流程

1、风机　2、预热器　3、流量调节阀　4、取样器　5、流化床干燥器　6、加料口　7、旋风分离器　8、孔板流量计（d_0=20mm）

TI01——出口空气温度，℃；φI02——出口相对湿度；TIC03——进口空气温度，℃；φI04——进口相对湿度；ΔPI05——床层压降，kPa；ΔPI06——孔板压降，kPa；TI07——床层温度，℃；PI08——空气压力，kPa；TIC09——加热器壁温，℃。

六、实验操作规划（该部分内容可按个人理解进行简化）

6.1 准备工作

6.1.1 做好个人安全防护，熟悉天平、烘箱的使用方法。

6.1.2 开总电源，检查实验装置初始状态正常，熟悉实验设备及流程。

*6.1.3 熟悉实验软件，能够查看数据库数据并保存为 Excel 文件等。

6.2 湿空气分析法测干燥速率（实验过程中保持风机“绿色按钮”常亮，必须用电脑采数据）

6.2.1 按下风机、变频器绿色按钮，再按下加热器绿色按钮，调节空气流速和设定进口温度到条件值（在规定范围内自由组合），推拉取样器清空残料。

6.2.2 重新运行软件，点击开始计时，600 秒后查看报表，出口和进口湿度初值 $H_{2,0}$、$H_{1,0}$ 取预热结束前 30 秒内的平均值，平均 $H_{2,0}$=_____，$H_{1,0}$=_____，在“流程画面”将该值输入电脑。

6.2.3 称取 500 克左右湿小麦作为被干物料，另外再取 10 克称重后放烘箱，测含水率 X_0=_____%。

6.2.4 点击软件画面“停止计时”，按下加热器、变频器红色按钮，**拔出取样器**。

6.2.5 正式加入湿小麦前再称量**总重**，打开顶部侧边进料口的密封盖，借助漏斗和铜线加入物料，清理进料口内残余小麦，然后称量**桶重**，记录实际加料量（差值）_____克，同时在“流程画面”输入电脑。

6.2.6 **锁紧进料口**，点击“开始计时”，按下变频器、加热器绿色按钮，记录开始时间___时___分___秒，固定空气流速，查看软件“趋势曲线”，调整横、纵坐标刻度，双击曲线窗口修改等。

6.2.7 干燥 1500 秒后，先从取样口取出物料，再点“停止计时”，称重干燥后小麦为_____克，从中取 10 克测含水率 X_t=____%，原始数据另存为 Excel 文件，选 15 组数据作图。

6.2.8 风机按钮不动，保持绿色灯常亮，先按下**加热器**红色按钮，再按下**变频器**红色按钮。

6.3 湿物料取样法测干燥速率（实验过程中保持风机“绿色按钮”常亮，不用电脑采集数据）

6.3.1 开进料口借助漏斗等加入 300 克干小麦，锁紧进料口，**拔出**取样器，保持该状态不变。

6.3.2 先启动风机变频器、再启动加热器，阀门调节孔板压降到 3.0 或 4.0kPa，预热约 10 分钟，其间借助漏斗和干燥盒，练习每次取样 10g 左右，然后旋转清空取样器内多余物料，最后将 300 克小麦全部取出。

6.3.3 预热结束后，空气温度稳定在 60℃，记录进预热器前空气湿度____kg 水/kg 干气，先**停加热**，再**停风机**变频器，空气流量调节阀门不动。

6.3.4 检查取样器拔出，进料口加入湿小麦约 550.0 g，剩余料中称取 10.00g 左右，装盒放入烘箱，计入表 2 第一行 $G_{湿}$=_____ g。

6.3.5 再次启动风机、加热器，微调空气流量到条件值，同时打开手机秒表**开始计时**，做好取样准备。

6.3.6 等待小麦处于流化状态后，记录床层的物料温度到表格第二行，开始取样 10g 左右，同一台天平称重 $G_{湿}$填入表格，装盒、带手套放入 125℃烘箱，1h 后称重 $G_{干}$填表。

6.3.7 间隔 1～5 分钟取一次样品填表，**每次注意清空取样器残余小麦并保持拔出状态**。

6.3.8 干燥实验结束时，借助漏斗等从取样口取出全部物料，风机按钮不动，保持绿色灯常亮，先按下**加热器**红色按钮，再按下风机变频器红色按钮。

6.4 测流化曲线（实验过程不用电脑采集数据）

6.4.1 将测干燥速率实验取出的物料，混入干小麦，共计 800 克，加入流化床干燥器。

6.4.2 只按下风机、变频器绿色按钮，空气流量调节阀开度最大，改变频率**初步**找到起始流化点（有几个麦粒跳起来）的孔板压降和床层压降，记入表 3 第 6 点。

6.4.3 参考上述实验点，通过频率或阀门开度，从小到大改变气量，床层固定态做 5 个点，临界态 1 个点（重新记录表格第 6 点），流化态 4 个点。

6.4.4 实验结束后，取出干燥器内小麦，**关变频器**等。

*6.3.9 等待最后放入烘箱的样品达 30 分钟（第一个样品约 1 小时），开始称量全部绝干样品质量，按顺序填入表格。

6.5 结束工作

6.5.1 关闭设备电源，恢复至初始状态。

6.5.2 清理实验台面和地面上的麦粒等。

注意事项：

1、实验过程中取样器始终处于“拔出”状态。

2、烘箱内有 125℃，测含水率取、放物料时要**戴手套**，第一个样品烘 1h 以上，最后一个样品烘 0.5h 以上认为到绝干状态。

3、取样时，可能会有麦粒蹦出漏斗，注意防范。

4、本次实验分 8 个组，前四组使用 1～4 套装置按湿物料取样法操作，后四组使用 5～8 套装置按湿空气法操作（该法必须借助电脑采集数据）。要求每位同学两种方法都会操作及处理数据。

以上内容，写预习报告时参考，组内讨论遇到的问题！

七、实验数据处理（根据有效数字运算、修约规则完成，原始、结果数据保留 2 或 3 位有效数字，中间过程数据保留 4 或 5 位，首数≥8 则有效位数+1 计）

表 6-4 湿空气分析法测干燥速率曲线实验混合数据

气速：_____$m\cdot s^{-1}$；干燥器入口空气温度：_____℃；空气湿度：_____kg 水/kg 干气。

序号	时间 τ /s	出口空气温度 t_2/℃	出口相对湿度 φ_2	出口空气绝压 p_2/kPa	进口空气温度 t_1/℃	进口相对湿度 φ_1	进口空气绝压 p_1/kPa	床层温度 θ/℃	孔板压降 $\Delta p_{孔}$ /kPa	含水率 X	干燥速率 /g·m^{-2}·s^{-1}
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

表 6-5 湿物料取样法测干燥速率曲线实验混合数据

孔板压降：____kPa；干燥器入口空气温度：_60_℃；空气湿度：_____kg 水/kg 干气。

序号	时间 τ /min	湿小麦质量 $G_{湿}$/g	干小麦质量 $G_{干}$/g	床层温度 θ/℃	含水率 X	平均含水率	干燥速率 $u_{水}$/g·m^{-2}·s^{-1}
	0'0"	10. 00	6. 34	20. 5	0. 577	——	——
1	1'0"	9.32	6.04	30.7	0.543	0.560	0.377
2	2'0"	9.85	6.62	35.3	0.488	0.515	0.613
3	3'0"	10.04	6.95	39.2	0.445	0.466	0.481
4	4'0"	9.79	6.88	41.6	0.423	0.434	0.240
5	5'0"	10.25	7.31	45.3	0.402	0.413	0.231
6	7'0"	10.33	7.49	49.1	0.379	0.391	0.128
7	10'0"	9.98	7.4	51.1	0.349	0.364	0.113
8	15'0"	10.15	7.8	52.3	0.301	0.325	0.105
9	20'0"	10.65	8.44	53.3	0.262	0.282	0.088
10	25'0"	10.31	8.41	54.3	0.226	0.244	0.080
11							
12							

表 6-6 流化曲线测定实验混合数据

记录零点：$\triangle p_{孔,0}$=_____kPa，$\triangle p_{床,0}$=_____kPa

序号	孔板压降 $\triangle p_{孔}$/kPa	空气流速 $u_{气}$/m·s^{-1}	床层压降 $\triangle p_{床}$/kPa
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

八、实验结果分析讨论

作图：θ～τ、X～τ，N_A～X，$\triangle p_{床}$～$u_{气}$，

结果分析：

1、……

2、……

九、思考题

书后任选至少 3 题。

十、参考文献

[1] 杨祖荣．化工原理实验[M]．第二版．北京：化学工业出版社，2014：？-？，？-？．

[2] 丁忠伟，刘丽英，刘伟．化工原理[M]．上册．北京：高等教育出版社，2014：？-？．

……

十一、关于化工原理实验课的建议（意见）-王某某

自拟或以上述名称为标题，每人写一份**电子版总结**。重点说明设备或老师在教学中存在的问题（改进的方法），或者个人学习体会等等，字数不限。

提交手写版干燥实验报告时，课代表收齐后**发企业微信**。

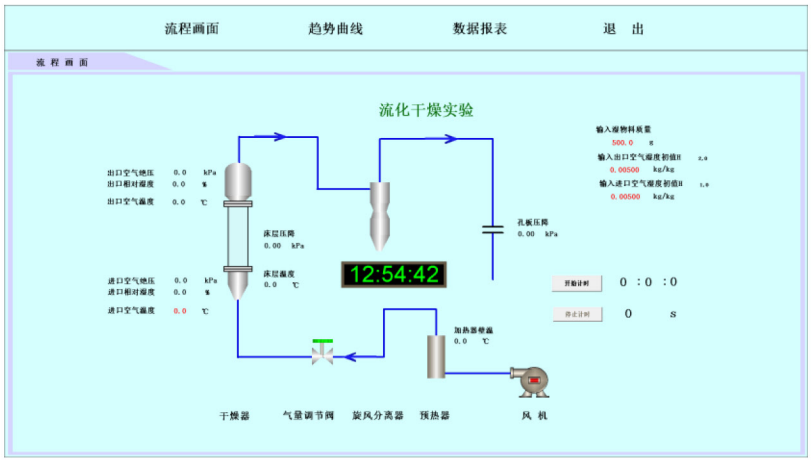
数据采集软件使用说明

*1、将数据采集线的 USB 接口插入电脑，在设备管理器中，找到该设备；

*2、指定“UT-890-USB 转换器驱动…”文件夹位置安装驱动，修改该设备端口号为 com3；

3、点击“setup.exe”安装 流化干燥实验 数据采集软件，可勾选前三项；

4、运行数据采集软件，点击“忽略”加密锁。实时数据及画面如下：



5、先点击“开始计时”，再点击“数据报表”，可查询历史数据，并可另存为 Excel 表。

